Lógica Matemática

Cap. 16
Quantificadores

1. QUANTIFICADOR UNIVERSAL

1. QUANTIFICADOR UNIVERSAL

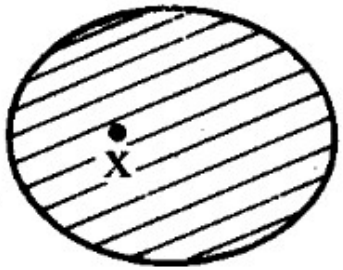
Seja p(x) uma sentença aberta em um conjunto não vazio $A(A \neq \phi)$ e seja V_p o seu conjunto-verdade:

$$V_p = \{x \mid x \in A \wedge p(x)\}$$

Quando $V_p = A$, isto é, **todos** os elementos do conjunto A **satisfazem** a sentença aberta p(x), podemos, então, afirmar:

(i) "Para todo elemento x de A, p(x) é verdadeira (V)"

(ii) "Qualquer que seja o elemento x de A, p(x) é verdadeira (V)"



$V_p = A$

Pois bem, no simbolismo da Lógica Matemática indica-se este fato, abreviadamente, de uma das seguintes maneiras:

(1) $(\forall\ x \in A)\,(p(x))$

(2) $\forall x \in A,\ p(x)$

(3) $\forall x \in A : p(x)$

Muitas vezes, para simplificar a notação, omite-se a indicação do domínio A da variável x, escrevendo mais simplesmente:

(4) $(\forall\ x)\,(p(x))$

(5) $\forall x,\ p(x)$

(6) $\forall x : p(x)$

Ex:

(1) A proposição:

$$(\forall n \in N)(n + 5 > 3)$$

é verdadeira, pois, o conjunto-verdade da sentença aberta $p(n): n + 5 > 3$ é:

$$V_p = \{n \mid n \in N \wedge n + 5 > 3\} = \{1, 2, 3, \ldots\} = N$$

(2) A proposição:

$$(\forall n \in N)(n + 3 > 7)$$

é falsa, pois, o conjunto-verdade da sentença aberta $p(n): n + 3 > 7$ é:

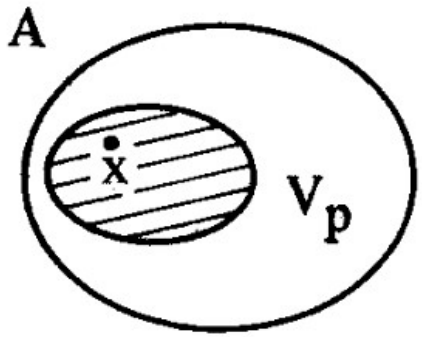
$$V_p = \{n \mid n \in N \wedge n + 3 > 7\} = \{5, 6, 7, \ldots\} \neq N$$

2. QUANTIFICADOR EXISTENCIAL

Seja $p(x)$ uma sentença aberta em um conjunto não vazio $A (A \neq \phi)$ e seja V_p o seu conjunto-verdade:

$$V_p = \{x \mid x \in A \ \wedge \ p(x)\}$$

Quando V_p não é vazio ($V_p \neq \phi$), então, um elemento, pelo menos, do conjunto A **satisfaz** a sentença aberta $p(x)$, e podemos afirmar:



(i) "Existe pelo menos um $x \in A$ tal que $p(x)$ é verdadeira (V)"

(ii) "Para algum $x \in A$, $p(x)$ é verdadeira (V)"

ou seja, mais simplesmente:

(iii) "Existe $x \in A$ tal que $p(x)$"

(iv) "Para algum $x \in A$, $p(x)$"

Pois bem, no simbolismo da Lógica Matemática indica-se este fato, abreviadamente, de uma das seguintes maneiras:

(1) $(\exists x \in A)(p(x))$
(2) $\exists x \in A,\ p(x)$
(3) $\exists x \in A : p(x)$

Muitas vezes, para simplificar a notação, omite-se a indicação do domínio A da variável x, escrevendo mais simplesmente:

(4) $(\exists x)(p(x))$
(5) $\exists x,\ p(x)$
(6) $\exists x : p(x)$

Ex:

(1) A proposição:

$$(\exists\, n \in N)(n + 4 < 8)$$

é verdadeira, pois, o conjunto-verdade da sentença aberta $p(n): n + 4 < 8$ é:

$$V_p = \{n \mid n \in N \wedge n + 4 < 8\} = \{1, 2, 3, \} \neq \phi$$

(2) A proposição:

$$(\exists\, n \in N)(n + 5 < 3)$$

é falsa, pois, o conjunto-verdade da sentença aberta $p(n): n + 5 < 3$ é:

$$V_p = \{n \mid n \in N \wedge n + 5 < 3\} = \phi$$

3. VARIÁVEL APARENTE E VARIÁVEL LIVRE

Quando há um quantificador a incidir sobre uma variável, esta diz-se **aparente** ou **muda**; caso contrário, a variável diz-se **livre**.

Assim, p. ex., a letra x é **variável livre** nas sentenças abertas:

$$3x - 1 = 14 \quad \text{(equação)}, \qquad x + 1 > x \quad \text{(inequação)}$$

mas é **variável aparente** nas proposições:

$$(\exists\, x)(3x - 1 = 14), \qquad (\forall\, x)(x + 1 > x)$$

É frequente em Matemática o uso do seguinte PRINCÍPIO DE SUBSTITUIÇÃO DAS VARIÁVEIS APARENTES: **Todas às vezes que uma variável aparente é substituída, em todos os lugares que ocupa numa expressão, por outra variável que não figure na mesma expressão, obtém-se uma expressão equivalente.**

Assim, p. ex., são **equivalentes** as proposições:

(*) ($\forall$ Fulano) (Fulano é mortal) e ($\forall$ x) (x é mortal);

(* *) ($\exists$ Fulano) (Fulano foi à Lua) e ($\exists$ x) (x foi à Lua)

De modo geral, qualquer que seja a sentença aberta p(x) em um conjunto A subsistem as equivalências:

(i) $(\forall\ x \in A)\,(p(x)) \Longleftrightarrow (\forall\ y \in A)\,(p(y))$

(ii) $(\exists\ x \in A)\,(p(x)) \Longleftrightarrow (\exists\ y \in A)\,(p(y))$

4. QUANTIFICADOR DE EXISTÊNCIA E UNICIDADE

Consideremos em R a sentença aberta "$x^2 = 16$". Por ser

$$4^2 = 16, \qquad (-4)^2 = 16 \qquad \text{e} \qquad 4 \neq -4$$

podemos concluir:

$$(\exists\, x, y \in R)\,(x^2 = 16 \wedge y^2 = 16 \wedge x \neq y)$$

Pelo contrário, para a sentença aberta "$x^3 = 27$" em R teremos as duas proposições:

(i) $(\exists\, x \in R)\,(x^3 = 27)$
(ii) $x^3 = 27 \wedge y^3 = 27 \Rightarrow x = y$

A primeira proposição diz que **existe pelo menos um** $x \in R$ tal que $x^3 = 27 (x = 3)$: é uma afirmação de **existência**.

A segunda proposição diz que não pode existir **mais de um** $x \in R$ tal que $x^3 = 27$: é uma afirmação de **unicidade.**

A conjunção das duas proposições diz que **existe um** $x \in R$ **e um só tal** que $x^3 = 27$. Para indicar este fato, escreve-se:

$$(\exists ! \, x \in R)(x^3 = 27)$$

onde o símbolo $\exists !$ é chamado **quantificador existencial de unicidade** e se lê: "Existe um e um só".

Muitas proposições da Matemática encerram afirmações de existência e unicidade. Assim, p. ex., no universo R:

$$a \neq 0 \Rightarrow (\forall b)(\exists ! \, x)(ax = b)$$

Exemplificando, são obviamente verdadeiras as proposições:

$$(\exists ! \, x \in N)(x^2 - 9 = 0)$$
$$(\exists ! \, x \in Z)(-1 < x < 1)$$
$$(\exists ! \, x \in R)(|x| = 0)$$

5. NEGAÇÃO DE PROPOSIÇÕES COM QUANTIFICADOR

É claro que um quantificador universal ou existencial pode ser precedido do símbolo de negação ~ . Por exemplo, no universo H dos seres humanos, as expressões:

(i) $(\forall x)$ (x fala francês) (ii) $\sim(\forall x)$ (x fala francês)
(iii) $(\exists x)$ (x foi à Lua) (iv) $\sim(\exists x)$ (x foi à Lua)

são proposições que, em linguagem comum, se podem enunciar, respectivamente:

(*) "Toda a pessoa fala francês"
(* *) "Nem toda a pessoa fala francês"
(* * *) "Alguém foi à Lua"
(* * * *) "Ninguém foi à Lua"

$$\sim(\forall x)(x \text{ fala francês}) \Longleftrightarrow (\exists x)(\sim x \text{ fala francês})$$
$$\sim(\exists x)(x \text{ foi à Lua}) \Longleftrightarrow (\forall x)(\sim x \text{ foi à Lua})$$

Exemplos:

(1) A **negação** da proposição: "Todo o aluno da turma A é bem comportado" é a proposição: "Existe pelo menos um aluno da turma A que não é bem comportado", ou seja, mais simplesmente: "Nem todo aluno da turma A é bem comportado".

(2) A **negação** da proposição: "Existe pelo menos um aluno da turma A que está doente" é a proposição: "Qualquer que seja o aluno da turma A, ele não está doente", ou seja, mais simplesmente: "Nenhum aluno da turma A está doente".

- Outros exemplos:

$$\sim(\exists\, x \in R)(x^2 < 0) \Longleftrightarrow (\forall\, x \in R)(x^2 \geqslant 0)$$

$$\sim(\forall\, x \in R)(3x - 5 = 0) \Longleftrightarrow (\exists\, x \in R)(3x - 5 \neq 0)$$

$$\sim(\forall\, x \in R)(|x| \geqslant 0) \Longleftrightarrow (\exists\, x \in R)(|x| < 0)$$

$$\sim(\exists\, x \in R)(\operatorname{sen} x = 0) \Longleftrightarrow (\forall\, x \in R)(\operatorname{sen} x \neq 0)$$

6. CONTRA-EXEMPLO

Para mostrar que uma proposição da forma $(\forall x \in A)(p(x))$ é **falsa** (F) basta mostrar que a sua **negação** $(\exists x \in A)(\sim p(x))$ é **verdadeira** (V), isto é, que existe pelo menos um elemento $x_0 \in A$ tal que $p(x_0)$ é uma proposição **falsa** (F). Pois bem, o elemento x_0 diz-se um **contra-exemplo** para a proposição $(\forall x \in A)(p(x))$.

Exemplos:

(1) A proposição $(\forall n \in N)(2^n > n^2)$ é **falsa**, sendo o número 2 um **contra-exemplo**: $2^2 = 2^2$. Os números 3 e 4 também são **contra-exemplos**, pois, temos: $2^3 < 3^2$ e $2^4 = 4^2$.
Para $n = 1$ e para todo $n > 4$ se tem $2^n > n^2$.

(2) A proposição $(\forall x \in R)(|x| \neq 0)$ é **falsa**, sendo o número 0 um **contra-exemplo**: $|0| = 0$.

Resolver exercícios do capítulo!!!!!